URBAN-CORE: THEMIS

Inteligencia Territorial, Ciudad de 15 Minutos & Enfoque One Health (OMS)



MAQUETA BASE V1 EN INCUBACIÓN | INCUBACIÓN · MAQUETA V1 B | FREYJA VERIFIED

MECES 3 / EQF 7

MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

URBAN-CORE: THEMIS es el núcleo de inteligencia territorial y diseño urbano enfocado en el modelo de la Ciudad de 15 Minutos y la directiva One Health de la OMS. Analiza la caminabilidad real, las islas de calor urbanas y la equidad en el acceso a pie a servicios de salud y áreas verdes.

ESTADO DE DESARROLLO & HOJA DE RUTA (INCUBADORA TÉCNICA)

MAQUETA BASE V1 EN INCUBACIÓN. Posee un scaffolding funcional inicial con cálculos de isócronas peatonales y análisis de vegetación Sentinel-2 NDVI. Requiere calibración territorial detallada antes de salir al mercado de licitaciones públicas.

HITOS PENDIENTES PARA DESPLIEGUE OPERATIVO:

- Conexión con catastros abiertos municipales y datos de tráfico en tiempo real.
- Calibración de isócronas para personas con movilidad reducida (PMR).
- Módulo de balance de plusvalías urbanísticas bajo la legislación autonómica.

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ THEMIS?

ARQUETIPO CIENTÍFICO: ENCARNACIÓN CLÁSICA DE LA JUSTICIA DIVINA, EL EQUILIBRIO TERRITORIAL EQUITATIVO Y LAS LEYES INMUTABLES DEL ORDEN CIVIL.

El urbanismo no es mera geometría de asfalto, sino equidad biofísica y derecho a la salud. Se llama THEMIS porque aplica la justicia distributiva al espacio urbano: calcula isócronas peatonales Dijkstra de 15 minutos, mitiga el estrés térmico en olas de calor extremo y garantiza el acceso universal a sombras y refugios climáticos bajo el enfoque One Health de la OMS.

⚙️ PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

ESTADO TECNOLÓGICO	ISÓCRONA MÁXIMA	ÍNDICE BIOFÍLICO	METODOLOGÍA
FASE I+D	**15 min**	**NDVI > 0.4**	**One Health**
Scaffold V1 Base	Peatonal Confort	Sombra Urbana	Estándar OMS

FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

Cálculo de Isócronas Peatonales Ponderadas por Confort y Pendiente

$$t_{walk} = \int_{path} \frac{ds}{v_{base} \cdot (1 - 0.05 \cdot \text{slope}) \cdot f_{sombra}(s)}$$

Determina el tiempo real de caminata peatonal ajustando la velocidad de marcha según la pendiente topográfica y la radiación solar directa.

ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Agenda Urbana Española (AUE 2030 - Modelo de proximidad y ciudad compacta)
- Directiva de Hábitats de la UE y Estrategia de Biodiversidad 2030
- Metodología One Health de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0: *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.